

Teoría de Juegos

Jugadores, estrategias y premios.

Introducción

¿Qué es un juego?

Algunas definiciones

De acuerdo a la **RAE**, en términos simples:

Ejercicio recreativo sometido a reglas, en el que se gana o se pierde.

De manera más específica, podemos decir de un juego:

Situación conflictiva en la que uno debe tomar decisiones sabiendo que otros también lo hacen, y que el resultado del conflicto se determinará como consecuencia de todas las decisiones realizadas. Existen juegos de información perfecta (ajedrez) y juegos en los que el conocimiento es incompleto o es nulo y el azar posee una importante participación.

Los juegos pueden dividirse en dos, de acuerdo al comportamiento que desarrollen los jugadores, pudiendo ser coalicionales o no cooperativos .

Teoría de juegos

Por lo tanto, la **Teoría de Juegos** puede definirse como:

El estudio del **comportamiento estratégico** cuando **dos o más individuos inteligentes** interactúan y cada decisión individual resulta de lo que él (o ella) espera que los otros hagan. Estos individuos denominados jugadores, pueden tener **objetivos** opuestos, o no tanto*.

En cambio, la **Teoría de Decisiones** es la utilización de un **proceso racional** para seleccionar la mejor de varias **alternativas** existentes con la finalidad de maximiza el **resultado** final**.

La principal diferencia entonces entre la Teoría de Juegos y la Teoría de Decisiones radica en la **interacción** posible entre los jugadores.

Juegos Cooperativos

- ▶ **No se trata de jugadores que no poseen conductas egoístas, si no que estos agentes reconocen que pueden obtener mayores beneficios como producto de la cooperación, y por lo tanto deciden agruparse en coaliciones.**
- ▶ **El juego resultante es una competición entre coaliciones. Por lo tanto, bajo algunos aspectos pueden ser analizados como una variante de un tipo de juego no cooperativo.**
- ▶ **En estos tipos de situaciones la cooperación se suele materializar a través de contratos.**
- ▶ **En una estructura cooperativa tenemos el mismo conjunto de jugadores egoístas, solo que ahora tienen información sobre cierta valoración a priori de las coaliciones. Es decir, se reconoce cuáles coaliciones son las más “valiosas” y cuáles las “menos valiosas”.**

Juegos Cooperativos

Ejemplos:

► Los juegos recreativos raramente son cooperativos. En ejemplo es el “co – ca – co – la – re – fres- ca – me – jor”.

Se les ocurre otro?

► Son sumamente comunes en la “vida real”:

► Derecho contractual: Negocios (un caso es el de pequeño mercado, en el que se identifican como coaliciones las posibles asociaciones vendedor – comprador).

► El ejemplo “Vení Raquel”:

“Fui hasta el café, busqué a mis amigos y ... la encaramos en barra!!!

Juegos Cooperativos

Una mente brillante

John Nash está buscando la idea básica para su línea de investigación en torno a la resolución matemática de problemas en Ciencias Sociales y la encuentra gracias a un hecho fortuito.

Entran en el mismo bar un grupo de chicas entre las que destaca una llamativa rubia. El grupo de estudiantes se alborota y rivalizan sobre quién se llevará a la rubia.



Juegos Cooperativos

Una mente brillante

cont

Entonces Nash tiene un momento de revelación: - "Si nos atacamos todos, nos obstaculizamos y ninguno de nosotros se la lleva; así que vamos por las amigas y nos ignoran, porque a nadie le gusta ser el segundo plato. Pero... ¿Y si nadie va a por la rubia? No nos obstaculizamos y no ofendemos a las otras chicas. ¡Victoria asegurada!".



De esta forma se esboza en la película la que será la idea clave de su dinámica rectora: “En contra de los postulados de Adam Smith, para asegurar el mejor resultado, cada miembro del grupo debe hacer lo mejor para él mismo y para el grupo”. Nash sale corriendo para poner en orden sus ideas, no sin antes dar las gracias a una atónita rubia.

Juegos No Cooperativos

- ▶ **Existe un conjunto de jugadores, cada uno con estrategias a su disposición, y pagos esperados que recibirían por llevarlas a cabo.**
- ▶ **La característica “no cooperativa” está en la manera de cómo eligen y en lo que saben de los otros jugadores cuando eligen: en general, se supone que los individuos toman sus decisiones independientemente unos de otros aunque conociendo sus oponentes y las posibles estrategias que estos tienen a su disposición.**
- ▶ **Es decir, son individuos egoístas pero que tratan de predecir lo que los otros agentes harán para obrar entonces en conveniencia propia.**
- ▶ **En esta estructura de análisis los agentes no alcanzan ningún nivel de cooperación.**

Juegos No Cooperativos cont.

El dilema del prisionero

- ▶ Dos sospechosos son detenidos por la policía.
- ▶ La policía tiene insuficiente evidencia para condenarlos.
- ▶ Separan a los prisioneros y los visitan de a uno para ofrecer la misma propuesta.
- ▶ Si uno confiesa y el otro no, el que confesó irá libre y el otro será condenado a 10 años de prisión.
- ▶ Si ambos mantienen el silencio, ambos serán sentenciados a 2 años de cárcel por un cargo menor.
- ▶ Si ambos confiesan, los dos recibirán una sentencia de 6 años de reclusión.
- ▶ Entonces, cada prisionero tiene que decidir si confesar o permanecer en silencio (cooperar o no cooperar).

Juegos No Cooperativos

cont.

El dilema del prisionero

Condenas	A Coopera (no confiesa)	A No Cooperera (confiesa)
B Coopera (no confiesa)	(-2 ; -2)	(-10 ; 0)
B No Cooperera (confiesa)	(0 ; -10)	(-6 ; -6)

Juegos No Cooperativos cont.

- ▶ **La pregunta natural es: ¿qué harán los detenidos? ¿cooperarán entre sí (no confesarán) o se traicionarán el uno al otro (confesarán)?**
- ▶ **Alguien desprevenido que esté observando este juego podría pensar que los dos jugadores cooperarían (no confesarán) puesto que en ese caso ambos obtendrían el menor castigo posible.**
- ▶ **Sin embargo, la estructura no cooperativa del problema hace que este arreglo no sea creíble: si se pactara la no confesión por parte de los dos, ambos tendrían incentivos particulares para romperlo, ya que dejando al otro en cumplimiento del pacto de no confesar y éste confesando, el que rompe el pacto obtiene la libertad mientras al otro lo condenarán a 10 años. Y, similarmente, estudiando las otras tres posibilidades del juego (es decir, (C,NC), (NC,NC), (NC,C)) observamos que el único acuerdo creíble (que significa que ninguno de los dos querría romper el pacto unilateralmente porque perdería) es (NC,NC).**
- ▶ **En definitiva, la predicción de lo que ocurrirá en el juego es que ambos confesarán y permanecerán en la cárcel 6 años.**

Juegos No Cooperativos cont.

Dilema del Prisionero – Conclusiones:

- ▶ La conclusión en situaciones similares a ésta (que son comunes en la vida diaria) es que la competencia egoísta puede conducir a **estados** que son **inferiores** (en términos de beneficio personal y social) a los estados cooperativos,
- ▶ Sin embargo, estos últimos no podrán implementarse a menos que existan **reforzamientos externos** (contratos firmados por ley, con verificación, etc.) que obliguen a las partes a cumplir con el acuerdo de cooperación.

Juegos No Cooperativos cont.

Equilibrio de Nash

- ▶ **Un equilibrio de Nash de un juego es un acuerdo que ninguna de las partes puede romper a discreción sin perder.**
- ▶ **Es decir, si alguien quiere romper el pacto y lo hace unilateralmente, se arriesga a ganar por debajo de lo que hubiese ganado dentro del pacto.**
- ▶ **Sin embargo, como queda claro en el juego del dilema del prisionero, esto puede no ser lo mejor para el conjunto de jugadores.**

La estrategia de Greenpeace

Tipos de Bienes

	Excluyentes	No excluyentes
Rivalidad	Bienes Privados comida, ropa, juguetes, muebles, autos	Bienes Comunes peces, animales de caza, agua
Sin Rivalidad	Bienes Grupales / Comunidad TV por cable, pileta del club	Bienes Públicos defensa nacional, TV abierta, el aire

Suelen ser provistos por el estado.
Difícil lograr que la gente pague por usarlos.

La estrategia de Greenpeace Cont.

La trampa de los bienes públicos.

País vecino	Nuestro país	
	Políticas ambientales permisivas	Políticas ambientales estrictas
Políticas ambientales permisivas	5, 5	7, 7 – 3
Políticas ambientales estrictas	7 – 3, 7	9 – 3, 9 – 3

La estrategia de Greenpeace Cont.

¿Cómo cambiar la situación?

País vecino	Nuestro país	
	Políticas ambientales permisivas	Políticas ambientales estrictas
Políticas ambientales permisivas	5 – 2, 5 – 2	7, 7 – 3
Políticas ambientales estrictas	7 – 3, 7	9 – 3, 9 – 3

Estrategia frecuente de GREENPEACE: Aumentar el costo de mantener las políticas actuales

La estrategia de Greenpeace Cont.

¿Cómo cambiar la situación?

País vecino	Nuestro país	
	Políticas ambientales permisivas	Políticas ambientales estrictas
Políticas ambientales permisivas	5, 5	7, 7 – 3
Políticas ambientales estrictas	7 – 3, 7	11 – 3, 11 – 3

Aumentar el beneficio de mejorar las políticas (¿podemos lograr que los clientes paguen más, como en Comercio Justo o productos orgánicos?)

La estrategia de Greenpeace Cont.

¿Cómo cambiar la situación?

País vecino	Nuestro país	
	Políticas ambientales permisivas	Políticas ambientales estrictas
Políticas ambientales permisivas	5, 5	7, 7 – 3
Políticas ambientales estrictas	7 – 3, 7	9 – 3, 9 – 3

Lograr que las empresas/gobiernos no traten de maximizar sus propios beneficios, sino que busquen el bien mayor, sin importar los resultados.

Teoría de Decisiones

Decisiones bajo certeza, riesgo e incertidumbre

Algunas definiciones

En el análisis de decisiones se usa un proceso racional para seleccionar la mejor de varias alternativas. La “bondad” de una alternativa seleccionada depende de la calidad de la información que se use para llegar a una decisión.

Teoría de decisiones

De acuerdo a la calidad de la información, pueden establecerse tres tipos de situaciones:

- ▶ **Toma de decisiones bajo *certidumbre*, en la que los datos se conocen en forma determinística.**
- ▶ **Toma de decisiones bajo *riesgo*, en la que los datos se pueden describir con distribuciones de probabilidad.**
- ▶ **Toma de decisiones bajo *incertidumbre*, donde a los datos no se les puede asignar pesos o factores de ponderación que representen su grado de importancia en el proceso de decisión.**

Decisiones bajo certidumbre

¿Qué ejemplos de toma de decisiones bajo condiciones de certidumbre hemos visto desde que comenzamos la materia?

¡¡Casi Todos!!

▶ **Programación Lineal:**

- ▶ **Método Simplex**
- ▶ **Método de Transporte / Asignación**

▶ **Modelos de Inventarios (los vistos en clase)**

▶ **Camino crítico (a diferencia de PERT).**

Decisiones bajo certidumbre cont.

Proceso de Jerarquía Analítica

- ▶ Bajo esta metodología se ponderan las principales **variables decisorias** y se evalúa cada una de las **alternativas** en cuestión respecto a cada variable, para luego obtener una valoración total para cada alternativa analizada.
- ▶ Analicemos un ejemplo: Selección de una vivienda.

Decisiones bajo certidumbre Cont.

Proceso de Jerarquía Analítica: Selección de una vivienda.

► Definición de variables decisorias:

- A. Cercanía al trabajo y/o transporte.
- B. Precio (US\$/m²)
- C. Seguridad

► Ponderación de las variables:

► A.	1	25%
► B.	1	25%
► C.	2	50%

Decisiones bajo certidumbre cont.

Proceso de Jerarquía Analítica: Selección de una vivienda.

► Identificación de alternativas:

- 1. Depto A.
- 2. PH B
- 3. Casa C

► Valuación de las alternativas (1 al 9):

	A (cercanía)	B (US\$/m2)	C (seg)
Alt 1	8	3	9
Alt 2	4	8	7
Alt 3	6	7	6

Decisiones bajo certidumbre cont.

Proceso de Jerarquía Analítica: Selección de una vivienda.

► Valoración total de cada alternativa:

	A (cercanía)	B (US\$/m2)	C (seg)	Valoración
Alt 1	8	3	9	$8 \cdot 0,25 + 3 \cdot 0,25 + 9 \cdot 0,5 = 7,25$
Alt 2	4	8	7	$4 \cdot 0,25 + 8 \cdot 0,25 + 7 \cdot 0,5 = 6,50$
Alt 3	6	7	6	$6 \cdot 0,25 + 7 \cdot 0,25 + 6 \cdot 0,5 = 6,25$

Decisiones bajo riesgo

En condiciones de riesgo, las ventajas asociadas a cada **alternativa de decisión** se describen con **distribuciones de probabilidad**. Esto significa que pueden estimarse probabilidades asociadas a los distintos **estados de la naturaleza** posibles.

¿Se les ocurre algún ejemplo?

La técnica de PERT (Project Evaluation and Review Technique) utiliza la misma metodología que el CPM con la diferencia que cada tarea posee una probabilidad asociada a una duración estimada, una pesimista y una optimista.

Decisiones bajo riesgo cont.

Criterio del valor esperado

- ▶ Esta metodología es conceptualmente similar al *Proceso de Jerarquía Analítica*, con la diferencia de que las ventajas asociadas a cada **alternativa** se describen con **distribuciones de probabilidad**.
- ▶ Analicemos un ejemplo: Selección de acciones.

Decisiones bajo riesgo cont.

Criterio del valor esperado : Selección de Acciones.

Ud. tiene \$10.000 y decide invertirlos en la bolsa, para lo cual tiene en vista dos compañías A y B. Las acciones de la empresa A muestran rendimientos históricos muy superiores a la media del mercado en períodos de crecimiento (50%), mientras que durante etapas recesivas las pérdidas también son mayores al promedio (20%). Un análisis similar de la performance de las acciones de la compañía B muestra ganancias del 15% en crecimiento y pérdidas de 5% en recesión.

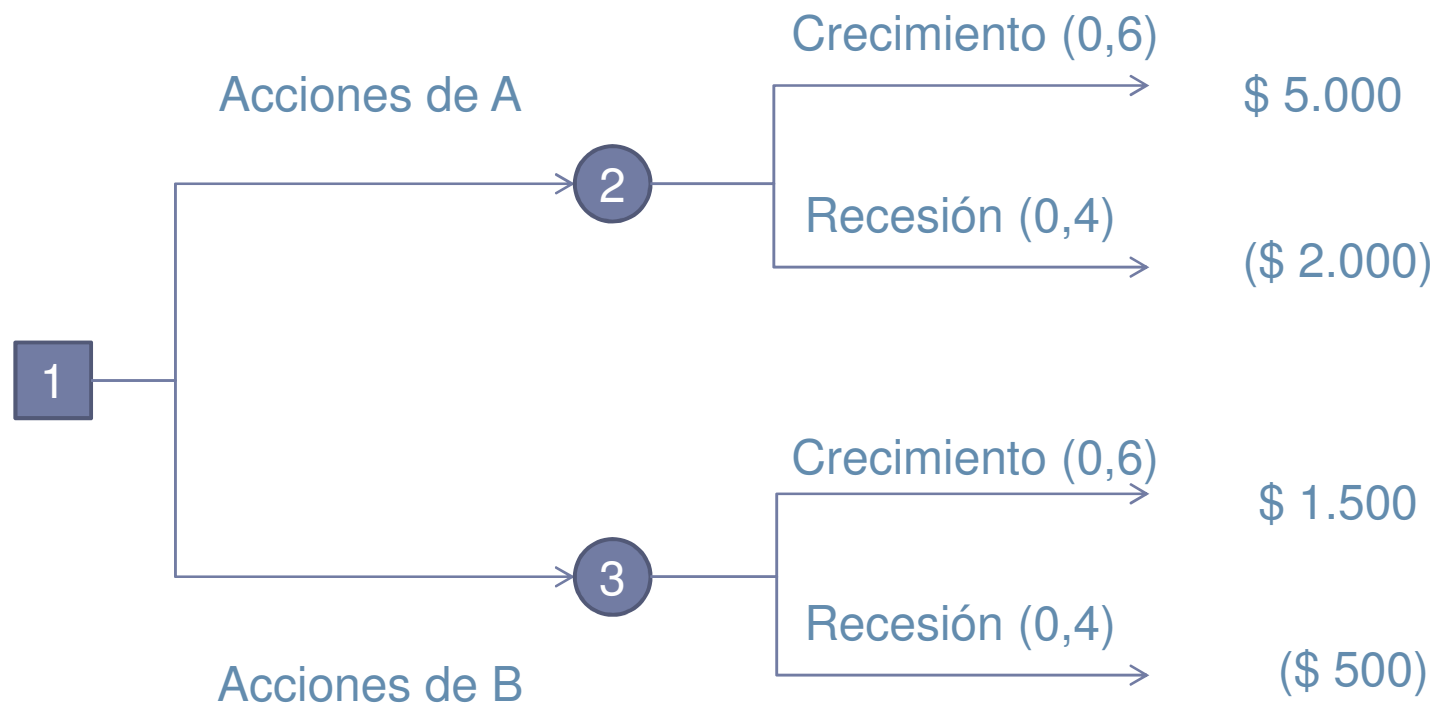
De acuerdo a estudios de diversos organismos económicos, existen un 60% de probabilidades de que el país crezca el año próximo (en términos de PBI deflacionado).

Dónde invertiría el dinero?

Decisiones bajo riesgo

cont.

Criterio del valor esperado : Selección de Acciones.



Punto de decisión

3 Evento aleatorio

Decisiones bajo riesgo cont.

Criterio del valor esperado : Selección de Acciones.

Rendimientos esperados:

$$A = 5000 \cdot 0,6 - 2000 \cdot 0,4 = 2200$$

$$B = 1500 \cdot 0,6 - 500 \cdot 0,4 = 700$$

¿Qué decisión tomaría si las expectativas para el año próximo fueran de 30% de probabilidades de crecimiento?

Decisiones bajo incertidumbre

Al igual que en la toma de decisiones bajo riesgo, en estas situaciones las retribuciones dependen de distintos **estados de la naturaleza** posibles que son **aleatorios**. La principal diferencia radica en que bajo incertidumbre, no se dispone de **información** que permita estimar las probabilidades de ocurrencia asociadas a cada estado de la naturaleza.

¿Ejemplos de la vida real?

Plan de negocios

Análisis de escenarios

Etc.

Decisiones bajo incertidumbre cont.

Dada la incertidumbre sobre los estados de la naturaleza posible, existen distintos criterios para llegar a una decisión, los cuales dependen de la manera de afrontar el riesgo que tenga cada individuo.

No existen dos individuos que afronten el riesgo de una misma situación de la misma manera. La actitud frente al riesgo depende de múltiples circunstancias.

Vamos a analizar cuatro criterios diferentes:

- ▶Laplace
- ▶Minimax
- ▶Savage
- ▶Hurwicz

Decisiones bajo incertidumbre cont.

De acuerdo a la siguiente Matriz:

	e_1	e_2	...	e_n
a_1	x_{11}	x_{12}		x_{1n}
a_2	x_{21}	x_{22}		x_{2n}
...				
a_m	x_{m1}	x_{m2}		x_{mn}

Donde:

a_i = Alternativa i

e_j = estado de la naturaleza j

x_{ij} = Resultado esperado de la Alternativa i para el estado de la naturaleza j .

Decisiones bajo incertidumbre cont.

Criterio de Laplace

Este criterio está basado en el **principio de razón insuficiente**: como a priori no existe ninguna razón para suponer que un estado se puede presentar antes que los demás, podemos considerar que **todos los estados tienen la misma probabilidad de ocurrencia**.

Por lo tanto, se selecciona como alternativa óptima aquella que proporciona un mayor resultado esperado, de acuerdo a:

$$\boxed{\max_{a_i} \left\{ \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n x(a_i, e_j) \right\}}$$

Decisiones bajo incertidumbre cont.

Criterio de Laplace: Ejemplo

Una cadena de hoteles 4* considera las alternativas de realizar la apertura de uno o dos nuevos hoteles, para los cuales identifico dos posibles terrenos. Relacionado a esto, se conocen planes del gobierno de la ciudad para mudar el aeropuerto metropolitano y existen dos zonas como alternativas, cada una cercana a los terrenos que la cadena considera.

A través de la elaboración de un plan de negocios, los responsables de la cadena conocen los resultados posibles de los distintos escenarios, los cuales se representan en el próximo cuadro.

Decisiones bajo incertidumbre cont.

Criterio de Laplace: Ejemplo

	Aeropuerto en A	Aeropuerto en B	Resultado esperado
Hotel A	13	-12	0,5
Hotel B	-8	11	1,5
Hotel A y B	5	-1	2
Ninguno	0	0	0

¿Qué decisión tomaría?

Decisiones bajo incertidumbre cont.

Criterio de Laplace

¿Cuál es el problema con el Criterio de Laplace?

Difícilmente todos los estados de la naturaleza tengan la misma probabilidad de ocurrencia.

Por otro lado, en este criterio es fundamental considerar absolutamente todos los estados de la naturaleza posibles, debiendo ser todos mutuamente excluyentes entre sí.

Además, puede conducir a decisiones poco acertadas si la distribución de resultados presenta una gran dispersión, dado que utiliza el criterio de valor esperado.

Decisiones bajo incertidumbre cont.

Criterio de Maximin

El criterio Maximin o Minimax (dependiendo si están considerando utilidades o costos, respectivamente) es el más conservador ya que posee como objetivo **maximizar las mínimas ganancias o minimizar las pérdidas**.

Se elige entonces la alternativa a_i asociada a :

$$\boxed{\text{Elegir } a_i = \max_{a_i} \min_{e_j} \{x(a_i, e_j)\}}$$

Decisiones bajo incertidumbre cont.

Criterio Maximin: Ejemplo

Para el mismo caso de la cadena de hoteles, se obtiene:

	Aeropuerto en A	Aeropuerto en B	Resultado esperado
Hotel A	13	-12	-12
Hotel B	-8	11	-8
Hotel A y B	5	-1	-1
Ninguno	0	0	0

Es decir, antes de perder plata, mejor no invertirla.

Decisiones bajo incertidumbre cont.

Criterio Maximin

¿Cuáles son los problemas de este criterio?

Puede llevar a decisiones poco adecuada. Veamos un ejemplo:

	Aeropuerto en A	Aeropuerto en B	Resultado esperado
A	1000	99	99
B	110	100	100

Decisiones bajo incertidumbre cont.

Criterio de Savage

Savage argumenta que al utilizar los valores x_{ij} para realizar la elección, el decisor compara el resultado de una alternativa bajo un estado de la naturaleza con todos los demás resultados, independientemente del estado de la naturaleza bajo el que ocurran.

Sin embargo, el estado de la naturaleza no es controlable por el decisor, por lo que el resultado de una alternativa sólo debería ser comparado con los resultados de las demás alternativas bajo el mismo estado de la naturaleza.

Con este propósito Savage define el concepto de **pérdida relativa** o **pérdida de oportunidad** r_{ij} asociada a un resultado x_{ij} como la diferencia entre el resultado de la mejor alternativa dado que e_j es el verdadero estado de la naturaleza y el resultado de la alternativa a_i bajo el estado e_j :

Decisiones bajo incertidumbre cont.

Con este propósito Savage define el concepto de **pérdida relativa** o **pérdida de oportunidad** r_{ij} asociada a un resultado x_{ij} como la diferencia entre el resultado de la mejor alternativa dado que e_j es el verdadero estado de la naturaleza y el resultado de la alternativa a_i bajo el estado e_j :

$$r_{ij} = \max_{1 \leq k \leq m} \{x_{kj}\} - x_{ij}$$

Así, si el verdadero estado en que se presenta la naturaleza es e_j y el decisor elige la alternativa a_i que proporciona el máximo resultado x_{ij} , entonces no ha dejado de ganar nada, pero si elige otra alternativa cualquiera a_r , entonces obtendría como ganancia x_{rj} y dejaría de ganar $x_{ij} - x_{rj}$.

Savage propone seleccionar la alternativa que proporcione la menor de las mayores pérdidas relativas, es decir, si se define r_i como la mayor pérdida que puede obtenerse al seleccionar la alternativa a_i ,

$$\rho_i = \max_{1 \leq j \leq n} \{r_{ij}\}$$

Decisiones bajo incertidumbre cont.

Entonces, el criterio de Savage resulta ser:

$$r(a_i, e_j) = \begin{cases} \max_{a_k} \{x(a_k, e_j) - x(a_i, e_j)\} & \text{beneficio} \\ x(a_i, e_j) - \min_{a_k} \{x(a_k, e_j)\} & \text{pérdida} \end{cases}$$

Como paso previo a la aplicación de este criterio, se debe calcular la matriz de pérdidas relativas, formada por los elementos r_{ij} . Cada columna de esta matriz se obtiene calculando la diferencia entre el valor máximo de esa columna y cada uno de los valores que aparecen en ella.

Si $x(a_i, e_j)$ es una función de beneficio o de pérdida, la matriz de pérdidas relativas, formada por los elementos r_{ij} representa en ambos casos pérdidas. Por lo tanto únicamente el criterio minimax (y no el maximin) puede ser aplicado a la matriz r .

Decisiones bajo incertidumbre cont.

Criterio Savage: Ejemplo

Para el mismo caso de la cadena de hoteles se obtiene la matriz de pérdidas relativas :

	Aeropuerto en A	Aeropuerto en B	r_i
Hotel A	0	23	23
Hotel B	21	0	21
Hotel A y B	8	12	12
Ninguno	13	11	13

Decisiones bajo incertidumbre cont.

Criterio Savage: Ejemplo

	Aeropuerto en A	Aeropuerto en B	r_i
Hotel A	0	23	23
Hotel B	21	0	21
Hotel A y B	8	12	12
Ninguno	13	11	13

El mayor resultado situado en la columna 1 de la tabla de decisión original es 13; al restar a esta cantidad cada uno de los valores de esa columna se obtienen las pérdidas relativas bajo el estado de la naturaleza *Aeropuerto en A*. De la misma forma, el máximo de la columna 2 en la tabla original es 11; restando a esta cantidad cada uno de los valores de esa columna se obtienen los elementos r_{ij} correspondientes al estado de la naturaleza *Aeropuerto en B*. Como puede observarse, el valor r_i menor se obtiene para la tercera alternativa, por lo que la decisión óptima según el criterio de Savage sería comprar ambas parcelas.

Decisiones bajo incertidumbre cont.

Criterio Savage

¿Cuáles son los problemas de este criterio?

Puede llevar a decisiones algo paradójicas.

Veamos un ejemplo:

Decisiones bajo incertidumbre cont.

Criterio de Hurwicz

Este criterio representa un intervalo de actitudes desde la más optimista hasta la más pesimista. En las condiciones más optimistas se elegiría la acción que proporcione el $\max_{a_i} \max_{e_j} \{ x(a_i, e_j) \}$. Se supone que $x(a_i, e_j)$, representa la ganancia o beneficio. De igual manera, en las condiciones más pesimistas, la acción elegida corresponde a $\max_{a_i} \min_{e_j} \{ x(a_i, e_j) \}$.

El criterio de Hurwicz da un balance entre el optimismo extremo y el pesimismo extremo ponderando las dos condiciones anteriores por los pesos respectivos α y $(1 - \alpha)$, donde $0 \leq \alpha \leq 1$.

Esto es, si $x(a_i, e_j)$ representa beneficio, seleccione la acción que proporcione:

$$\max_{a_i} \{ \alpha \max_{e_j} x(a_i, e_j) + (1 - \alpha) \min_{e_j} x(a_i, e_j) \}$$

Decisiones bajo incertidumbre cont.

Criterio de Huwvicz

Para el caso donde $x(a_i, e_j)$ representa un costo, el criterio selecciona la acción que proporciona:

$$\min_{a_i} \{ \alpha \min_{e_j} x(a_i, e_j) + (1 - \alpha) \max_{e_j} x(a_i, e_j) \}$$

El parámetro α se conoce como **índice de optimismo**: cuando $\alpha = 1$, el criterio es demasiado optimista; cuando $\alpha = 0$, es demasiado pesimista. Un valor de α entre cero y uno puede ser seleccionado dependiendo de si el decisor tiende hacia el pesimismo o al optimismo. En ausencia de una sensación fuerte de una circunstancia u otra, un valor de $\alpha = 1/2$ parece ser una selección razonable.

Decisiones bajo incertidumbre cont.

Criterio Hurwicz: Ejemplo

Para el caso de la cadena de hoteles, y un $\alpha = 0,4$ se obtiene:

	Aeropuerto en A	Aeropuerto en B	min ei	max ei	S (ai)
Hotel A	13	-12	-12	13	-2
Hotel B	-8	11	-8	11	-0,4
Hotel A y B	5	-1	-1	5	1,4
Ninguno	0	0	0	0	0